Teilversuch 1:

Spülmittel: Pril Original

Messung (20° - 25°C)

Blasendurchmesser d	Δh	t_h	Messung n
1,0mm ± 0,5 mm	10mm	10,44s	1
3,0mm ± 0,5mm	10mm	02,31s	2
1,2mm ± 0,5mm	10mm	06,12s	3
1,2mm ± 0,5mm	10mm	06,37s	4
1,3mm ± 0,5mm	10mm	05,72s	5
1,2mm ± 0,5mm	10mm	06,11s	6
1p mm ± 0,5mm	10mm	09,94s	7
1,1mm ± 0,5mm	10mm	05,97s	8
0,8mm ± 0,5mm	10mm	12,25s	9
1,0mm ± 0,5mm	10mm	05,97s	10
		Fehler ±0,2s	

Messung (10° - 15°)

Blasendurchmesser d	Δh	t_h	Messung n
1,0mm ± 0,5mm	10mm	11,35s	1
0,8mm ± 0,5mm	10mm	14,77s	2
2,0mm ± 0,5mm	10mm	04,38s	3
5mm ± 0,5mm	10mm	01,20s	4
1,1mm ± 0,5mm	10mm	08,63s	5
1,2mm ± 0,5mm	10mm	08,22s	6
0,8mm ± 0,5mm	10mm	12,64s	7
1,0mm ± 0,5mm	10mm	10,01s	8
3,5mm ± 0,5mm	10mm	03,16s	9
1,2mm ± 0,5mm	10mm	08,39s	10

Beobachtung:

Im kalten Spüli Blasen langsamer

Hypothese:

Höhere Viskosität => höherer Widerstand

Teilversuch 2:

$d_K = 1{,}2\,cm \pm 0{,}2\,cm$ (Linealmessung)

Ich hatte nur eine Kugel und keine Waage lieferte eine vernünftige Messung.

Bestimmung der Masse:

Annahme: Kugel aus Stahl

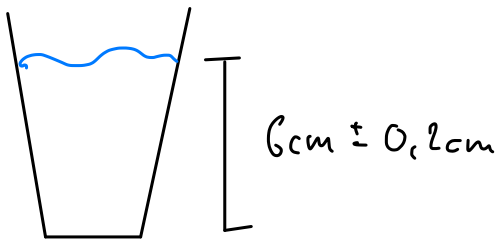
$$V = \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{4}{3}\pi (0{,}6)^3 \approx 0{,}905\,cm^3$$

$$\rho_{Stahl} = 7{,}8\,\frac{g}{cm^3}$$

$$\Rightarrow \quad m = \rho \cdot V \approx 7{,}1\,g$$

Großzügiger Fehler (nicht exakt Stahl?, d auch fehlerbehaftet etc...)

$$m \approx (7{,}1 \pm 0{,}5)\,g$$



$t_1 = (1{,}42 \pm 0{,}10)\,s$

$t_2 = (1{,}36 \pm 0{,}10)\,s$

$t_3 = (1{,}39 \pm 0{,}10)\,s$

$t_4 = (1{,}47 \pm 0{,}10)\,s$

$t_5 = (1{,}33 \pm 0{,}10)\,s$